ING1001-3 Precálculo
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 14: Ecuaciones Racionales

05 de Junio de 2025

P1. Resuelva la ecuación $\dfrac{\sqrt[4]{x}-4}{\sqrt[4]{x}+3}+\dfrac{1}{2}=0$. **Indicación:** Haga el cambio de variable $u=\sqrt[4]{x}$

P2. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $\dfrac{2x}{x^2-16}=\dfrac{4}{x^2-16}-\dfrac{3}{x+4}$

b) $\dfrac{3}{x+1}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{3x+3}$

P3. Si se traza un segmento imaginario recto entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna, entonces la fuerza gravitacional F que actúa sobre un objeto situado sobre dicho segmento es

$$F=-\frac{K}{x^2}+\frac{0{,}012K}{(239-x)^2}$$

donde $K>0$ es una constante y x es la distancia del objeto al centro de la Tierra. ¿A qué distancia se debería posicionar el objeto de modo que quede eternamente flotando entre la Tierra y la Luna? Considere a $x>0$ y $(239-x)>0$.

P4. Un fabricante de aparatos electrónicos encuentra que la utilidad (en miles de pesos) generada por producir x productos por semana está dada por la fórmula

$$P=\frac{30x}{10}-\frac{x^2}{10},$$

¿A partir de qué valor de producción, la utilidad se vuelve negativa? ¿Cuántos aparatos debe producir para generar una utilidad de \$10 miles de pesos?

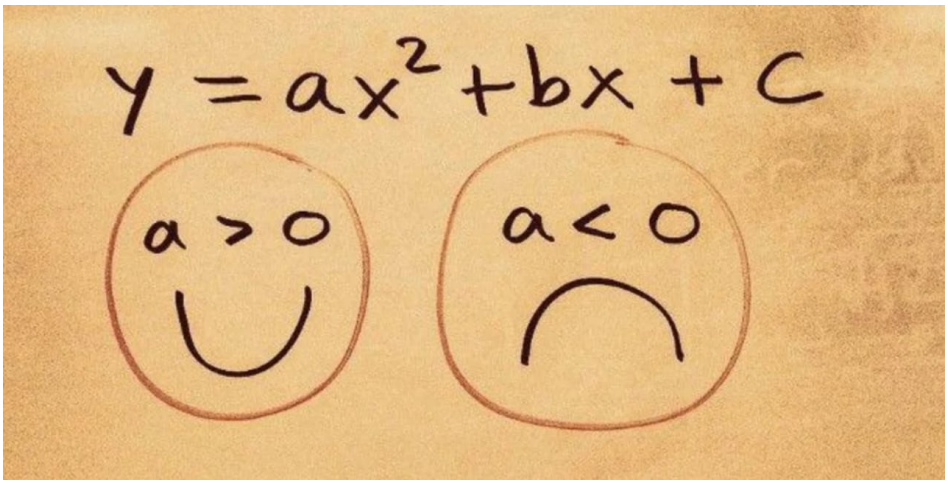

Figura 1: Ánimo!